Programmation Linéaire
Recherche Operationnelle (R.O)

Série dualité d'un PL

asma.ghdami@esprit.tn

November 2, 2020

esprit Se former autrement

Plan

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 1: Donner le dual du primal suivant:

1) Trouver $\max Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$

$$(S.C) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 & \leq & 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 & \leq & 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 & \leq & 80 \\ x_1, x_2, x_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

2) Trouver $\min Z = 20x_1 + 24x_2$

$$(S.C) \begin{cases} x_1 + x_2 & \geq & 30 \\ x_1 + 2x_2 & \geq & 40 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

3) Trouver $\max Z = 10x_1 + 6x_2$

$$(S.C) \begin{cases} x_1 + 4x_2 & \leq & 40 \\ 3x_1 + 2x_2 & = & 60 \\ 2x_1 + x_2 & \geq & 25 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Exercice 1: Correction

Dual

1) Trouver min $W = 60y_1 + 40y_2 + 80y_3$

$$(S.C)\begin{cases} 3y_1 + 2y_2 + y_3 & \geq & 2 \\ 4y_1 + y_2 + 3y_3 & \geq & 4 \\ 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 & \geq & 3 \\ y_1, y_2, y_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

2) Trouver max $W = 30y_1 + 40y_2$

$$(S.C)\begin{cases} y_1 + y_2 & \leq & 20 \\ y_1 + 2y_2 & \leq & 24 \\ y_1, y_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

3) Trouver min $W = 40y_1 + 60y_2 - 25y_3$

$$(S.C)\begin{cases} y_1 + 3y_2 - 2y_3 & \geq & 10 \\ 4y_1 + 2y_2 - y_3 & \geq & 6 \\ y_1, y_3 & \geq & 0 y_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exercice 1: Correction

Dual

1) Trouver min $W = 60y_1 + 40y_2 + 80y_3$

$$(S.C) \begin{cases} 3y_1 + 2y_2 + y_3 & \geq & 2 \\ 4y_1 + y_2 + 3y_3 & \geq & 4 \\ 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 & \geq & 3 \\ y_1, y_2, y_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

2) Trouver max $W = 30y_1 + 40y_2$

$$(S.C) \begin{cases} y_1 + y_2 & \leq & 20 \\ y_1 + 2y_2 & \leq & 24 \\ y_1, y_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

3) Trouver min $W = 40y_1 + 60y_2 - 25y_3$

$$(S.C) \begin{cases} y_1 + 3y_2 - 2y_3 & \geq & 10 \\ 4y_1 + 2y_2 - y_3 & \geq & 6 \\ y_1, y_3 & \geq & 0 y_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exercice 1: Correction

Dual

1) Trouver min $W = 60y_1 + 40y_2 + 80y_3$

$$(S.C) \begin{cases} 3y_1 + 2y_2 + y_3 & \geq & 2 \\ 4y_1 + y_2 + 3y_3 & \geq & 4 \\ 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 & \geq & 3 \\ y_1, y_2, y_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

2) Trouver max $W = 30y_1 + 40y_2$

$$(S.C) \begin{cases} y_1 + y_2 & \leq & 20 \\ y_1 + 2y_2 & \leq & 24 \\ y_1, y_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

3) Trouver min $W = 40y_1 + 60y_2 - 25y_3$

$$(S.C) \begin{cases} y_1 + 3y_2 - 2y_3 & \geq & 10 \\ 4y_1 + 2y_2 - y_3 & \geq & 6 \\ y_1, y_3 & \geq & 0 y_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Plan

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 2:

1) On considère le programme linéaire (1) suivant:

$$\min Z = -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 3x_4$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} -2x_1 - x_2 - 3x_3 - 2x_4 & \geq & -8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 & \leq & 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

a) Ecrire le dual (D) du programme (1).

Le programme sous forme standard:

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 & \leq & 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 & \leq & 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

Le dual:

$$\min W = 8y_1 + 7y_2$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2y_1 + 3y_2 & \geq & 2 \\ y_1 + 2y_2 & \geq & 3 \\ 3y_1 + 2y_2 & \geq & 2 \\ 2y_1 + y_2 & \geq & 3 \\ y_1, y_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Le programme sous forme standard:

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 & \leq & 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 & \leq & 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

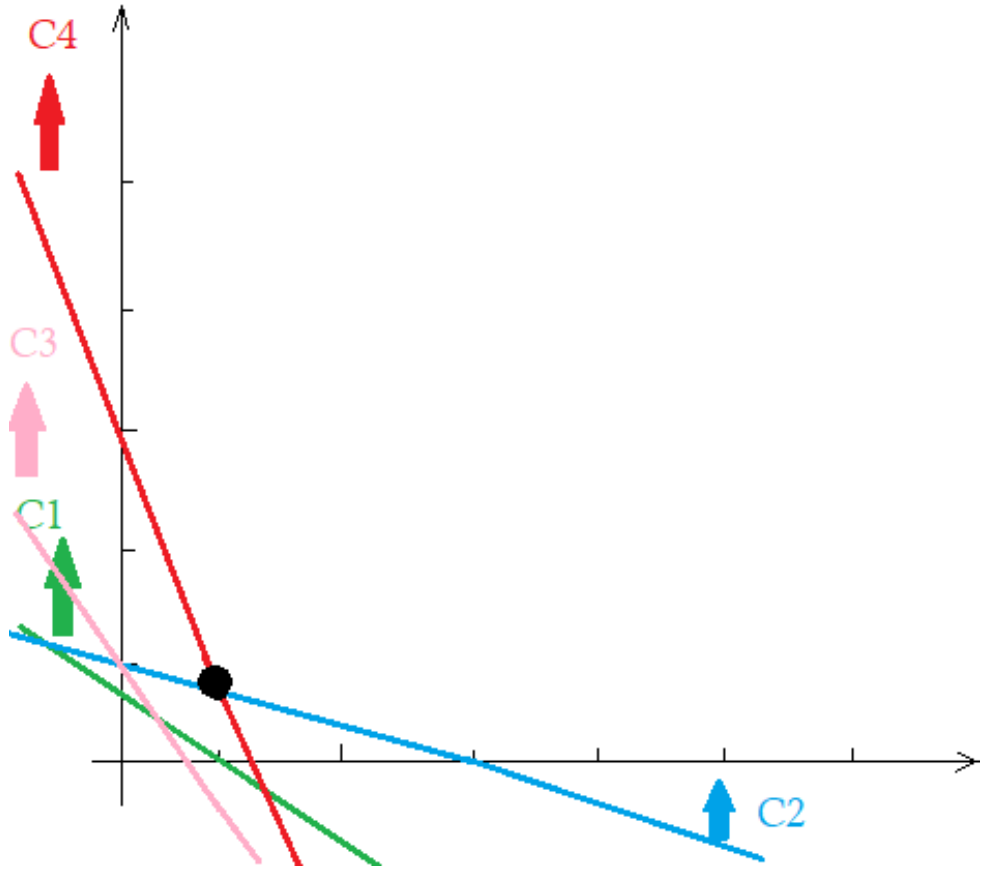
Le dual:

$$\min W = 8y_1 + 7y_2$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2y_1 + 3y_2 & \geq & 2 \\ y_1 + 2y_2 & \geq & 3 \\ 3y_1 + 2y_2 & \geq & 2 \\ 2y_1 + y_2 & \geq & 3 \\ y_1, y_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

b) Donner une solution graphique du programme dual (*D*).

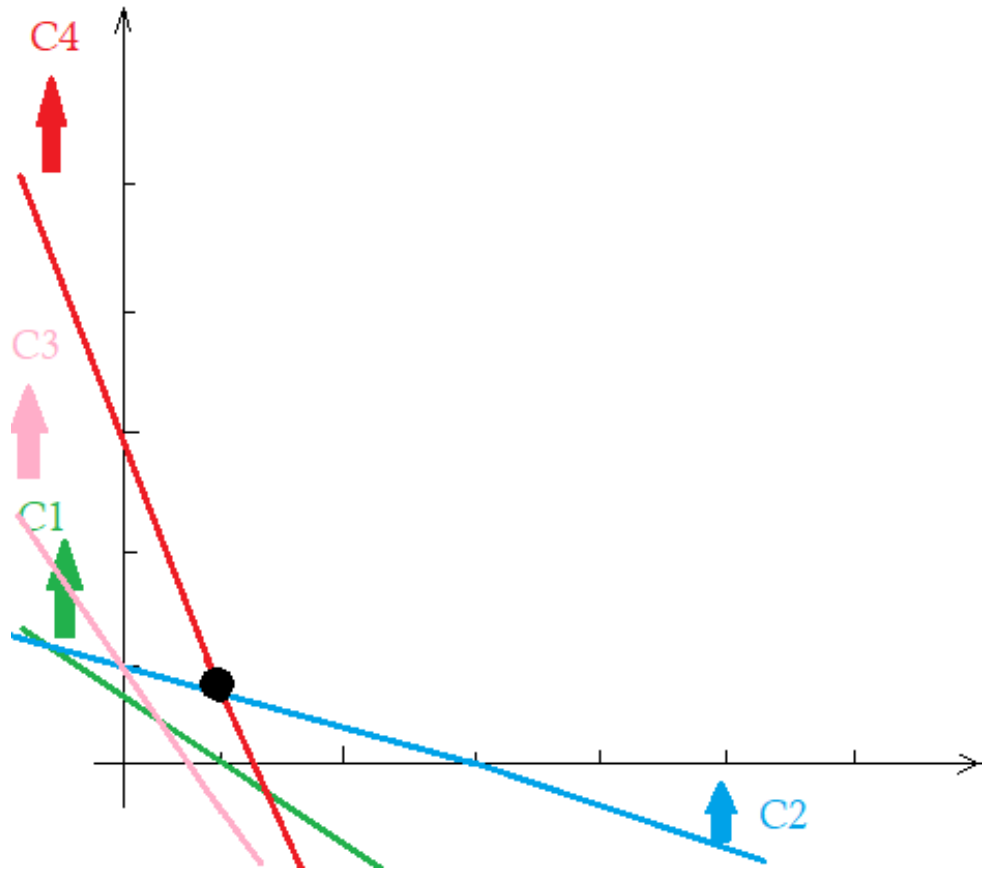
Representation graphique;



La solution optimale est donc:

$$y_1^* = 1, \quad y_2^* = 1, \quad W^* = 15$$

b) Donner une solution graphique du programme dual (*D*).
Representation graphique;



La solution optimale est donc:

$$y_1^* = 1, \quad y_2^* = 1, \quad W^* = 15$$

c) Résoudre le primal par le simplexe.

Le programme sous forme standard:

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 & \leq & 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 & \leq & 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

c) Résoudre le primal par le simplexe.

Le programme sous forme standard:

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 & \leq & 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 & \leq & 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

	x1	x2	x3	x4	e1	e2	
e1	2	1	3	2	1	0	8
e2	3	2	2	1	0	1	7
-Z	2	3	2	3	0	0	0

	x1	V.e	x2	x3	x4	e1	e2	
e1	2		1	3	2	1	0	8
e2	3		2	2	1	0	1	7
-Z	2		3	2	3	0	0	0

	x1	x2	x3	x4	e1	e2		
e1	1/2	0	2	3/2	1	-1/2	9/2	3
x2	3/2	1	1	1/2	0	1/2	7/2	7
-Z	-5/2	0	-1	3/2	0	-3/2	- 21/2	

	x1	x2	x3	x4	e1	e2	
x4	1/3	0	1/3	1	2/3	-1/3	3
x2	7/6	1	1/3	0	-1/3	2/3	2
-Z	-3	0	-3	0	-1	-1	-15

Après trois itérations, on trouve que la solution optimale de ce programme est $x_1^* = 0$, $x_2^* = 2$, $x_3^* = 0$, $x_4^* = 3$ et $Z^* = 15$.

d) Vérifiez que la solution de (*D*) obtenue à la question *b*) est optimale.

	$Z^* = 15$	x1	x2	x3	x4	e1	e2
Primal	valeur optimal	0	2	0	3	0	0
	valeur marginal	-3	0	-3	0	-1	-1
	$W^* = 15$	s1	s2	s3	s4	y1	y2
Dual	valeur optimal	3	0	3	0	1	1
	valeur marginal	0	-2	0	-3	0	0

d) Vérifiez que la solution de (*D*) obtenue à la question *b*) est optimale.

	$Z^* = 15$	x1	x2	x3	x4	e1	e2
Primal	valeur optimal	0	2	0	3	0	0
	valeur marginal	-3	0	-3	0	-1	-1
	$W^* = 15$	s1	s2	s3	s4	y1	y2
Dual	valeur optimal	3	0	3	0	1	1
	valeur marginal	0	-2	0	-3	0	0